Fizika

1. Qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan ipga 0,3 kg va 0,34 kg bo'lgan yuklar osilgan. Harakat boshlangandan 2 s o'tgach har qaysi yuk 1,2 m dan yo'l o'tdi. Tajriba ma'lumotlariga qarab erkin tushish tezlanishi kattaligini toping.

Berilgan: $m_1 = 0{,}3\ kg,\ m_2 = 0{,}34\ kg,\ t = 2\ s,\ s = 1{,}2\ m;$
Topish kerak: $g - ?$
Masalaning yechilishi:

Har ikki jismga og'irlik kuchi hamda ipning taranglik kuchi ta'sir etadi. Yuklar tezlanish bilan harakat qilgani uchun dinamikaning asosiy qonunini vektor ko'rinishida quyidagicha yozamiz:

$$m_1\bar{g} + \bar{T} = m_1\bar{a} \qquad (1)$$
$$m_2\bar{g} + \bar{T} = m_2\bar{a} \qquad (2)$$

Oy o'qini vertikal bo'ylab yuqoriga yo'naltiramiz hamda (1) va (2) ifodaga kirgan vektor kattaliklarni mazkur o'qqa proeksiyasi orqali ularni qayta yozamiz:

$$-m_1g + T = m_1a \qquad (3)$$
$$-m_2g + T = -m_2a \qquad (4)$$

(3) va (4) tenglamalarni bir–biriga qo'shib, jismlar harakatlanadigan tezlanish ifodasini keltirib chiqaramiz:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}g \qquad (5)$$

Ip cho'zilmas bo'lganligi uchun birinchi yuk tekis tezlanuvchan harakat qilib biror masofaga ko'tarilsa, ikkinchi yuk tekis tezlanuvchan harakat qilib shunday masofaga dastlabki vaziyatidan pasayadi, ya'ni

$$h_1 = h_2 = s = \frac{at^2}{2} \qquad (6)$$

(5) va (6) tenglamalarni birgalikda yechib, masalaning ishchi formulasini keltirib chiqaramiz:

$$\boxed{g = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} \cdot \frac{2s}{t^2}} \qquad (7)$$

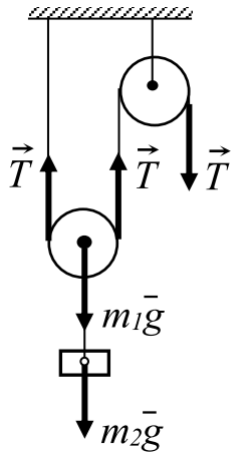
Hisoblash natijasi: $g = 9{,}6\ m/s^2$.

2. 100 N kuch qo'yib, qo'zg'aluvchan blok yordamida yuk ko'tariladi. Agar blokning massasi 2 kg ga, yukning massasii 16,5 kg ga teng bo'lsa, ishqalanish kuchini aniqlang.

Berilgan: $T = 100\ N$, $m_1 = 2\ kg$, $m_2 = 16{,}5\ kg$, $g = 9{,}8\ m/s^2$;
Topish kerak: $F_{ish} - ?$
Masalaning yechilishi:

Sistemaga qo'yilgan kuchlar 2,1–rasmda ko'rsatilgan. Qo'zg'aluvchan blokka qo'yilgan kuchlarning vektor yig'indisini yozamiz:

$$2\overline{T} + m_1\overline{g} + m_2\overline{g} + \overline{F}_{ish} = 0 \qquad (1)$$



2,1-rasm

(1) ifodaga kirgan vektor kattaliklarni *Oy* o'qiga proeksiyasini olib, uni quyidagicha skalyar ko'rinishda yozish mumkin:

$$T - \frac{(m_1 + m_2)g}{2} - F_{ish} = 0 \qquad (2)$$

(2) dan izlanayotgan kattalikni hisoblash tenglamasi kelib chiqadi:

$$\boxed{F_{ish} = T - \frac{(m_1 + m_2)g}{2}} \qquad (3)$$

3. Bir xil balandlikdan birinchi jism 10 m/s tezlik bilan yuqoriga otildi, ikkinchisi esa erkin tusha boshladi. Birinchi jism boshlang'ich holatga kelganda, ikkinchi jism yerga tushgan bo'lsa, ular qanday balandlikdan harakatni boshlagan?

Berilgan: $\upsilon_0 = 10\ m/s,\ g = 9{,}8\ m/s^2$;

Topish kerak: $h - ?$

Masalaning yechilishi:

qonuniyat bilan o'zgarsa, erkin tushayotgan jismning koordinatasi

$$y_2 = y_0 - \frac{g t^2}{2} \qquad (2)$$

qonuniyat bo'yicha kamayib boradi.

Masala shartiga muvofiq, *t* vaqtdan so'ng yuqoriga otilgan jismning koordinatasi $y_1 = y_0 = h$, erkin tushgan jismning koordinatasi esa $y_2 = 0$ bo'ladi. U holda (1) va (2) ifodalardan

$$t = \frac{2\upsilon_0}{g} \qquad (3)$$

kelib chiqadi. $y_2 = 0$ shartni e'tiborga olgan holda (3) ni (2) ga qo'yamiz. $y_0 = h$ bo'lganligi uchun quyidagi yakuniy tenglama kelib chiqadi:

$$\boxed{h = \frac{2\upsilon_0^2}{g}} \qquad (4)$$

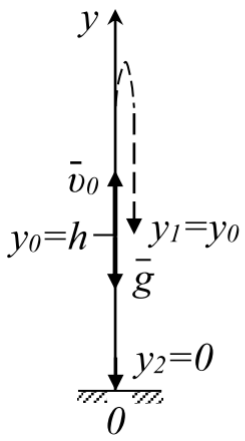
Oy o'qini vertikal tarzda yuqoriga yo'naltiramiz, koordinata boshini Yer bilan bog'laymiz. U holda jismlar $y_0 = h$ boshlang'ich koordinataga ega bo'ladi (3.1–rasm).

Yuqoriga otilgan jismning koordinatasi vaqt o'tgan sari

$$y_1 = y_0 + \upsilon_0 t - \frac{g t^2}{2} \qquad (1)$$

$$[h] = \frac{(m/s)^2}{m/s} = m;$$

Hisoblash natijasi: $h = 20\ m$.



3.1–rasm

@olimpdep
Fan olimpiadalari bo'yicha
iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI